

Сурков А.А. ИВТ 2.2.

Задание 1.3. Примеры научных исследований по информатике

Фундаментальные исследования в области информатики и ИКТ

№	Название	Описание
1	Квантовые распределенные вычисления	Исследование принципиальной вычислительной мощности сетей квантовых компьютеров. Доказательство того, что квантовые сети могут решать локальные графовые задачи экспоненциально быстрее классических. Поиск фундаментальных границ между квантовой и классической сложностью.
2	Теория сложности алгоритмов и фазовые переходы в NP-полных задачах	Исследование поведения NP-полных задач в среднем случае (average case). Обнаружение явления фазового перехода (аналогично физике) между областями, где задача имеет множество решений и где не имеет ни одного. Фундаментальное понимание «пика сложности».
3	Криптография на решётках (Lattice-based cryptography)	Разработка математических основ постквантовой криптографии. Исследование допущений типа Learning with Errors (LWE) и eLWE, создание необфусцируемых примитивов и верифицируемых функций задержки (VDF). Доказательство невозможности/возможности построения односторонних функций при определенных ограничениях памяти.

Прикладные исследования и разработки в области ИКТ

№	Название	Описание
1	Распределенная схемотехническая САПР на веб-сервисах	Программное обеспечение платформенно-независимых систем автоматизации схемотехнического проектирования. Реализация доступа к базам данных через Интернет, сжатие данных при хранении, моделирование больших интегральных схем в гетерогенных средах.
2	Цифровые двойники промышленных процессов	Создание виртуальных тренажеров приборов (дифрактометры, хроматографы, спектрометры), программ для моделирования процессов производства аммиака, утилизации отходов. Нейросетевое моделирование микробиологических процессов.
3	Интеллектуальный анализ	Программно-алгоритмический комплекс для 3D-визуализации внутренних органов.

	медицинских изображений (МРТ/КТ)	Обнаружение гиппокампа на МРТ головного мозга, расчет вольюметрии для диагностики болезни Альцгеймера. Анализ диффузионно-тензорной МРТ.
4	Голосовой графический интерфейс для телемагазина (Telemarketplace)	Разработка приложения для телепокупок на основе интеграции телефонных сетей (PSTN) и кабельного ТВ (CATV). Создание системы распознавания речи и синтеза речи (text-to-speech) для массового пользователя без необходимости закупки дополнительного оборудования.
5	Автоматизация параллельного программирования (Java HotSpot VM)	Модуль для виртуальной машины Java, автоматически распараллеливающий пользовательский код. Использование модели многогранников (polyhedral model) для синтеза параллельного кода без участия программиста.